AULA 08

CSS

cores, fontes, bordas,
margens e espaçamentos

Transformar regras em uma composição legível e previsível.

08

Caminho da aula

01

Cores

valor e contraste

02

Fontes

hierarquia e leitura

03

Bordas

limites e foco

04

Caixas

padding e margin

05

Aplicação

atividade e revisão

Os exercícios e as perguntas ficam reunidos no final.

Cores no CSS

Como representar uma cor e onde aplicá-la.

01

Três propriedades usam cores

CSS

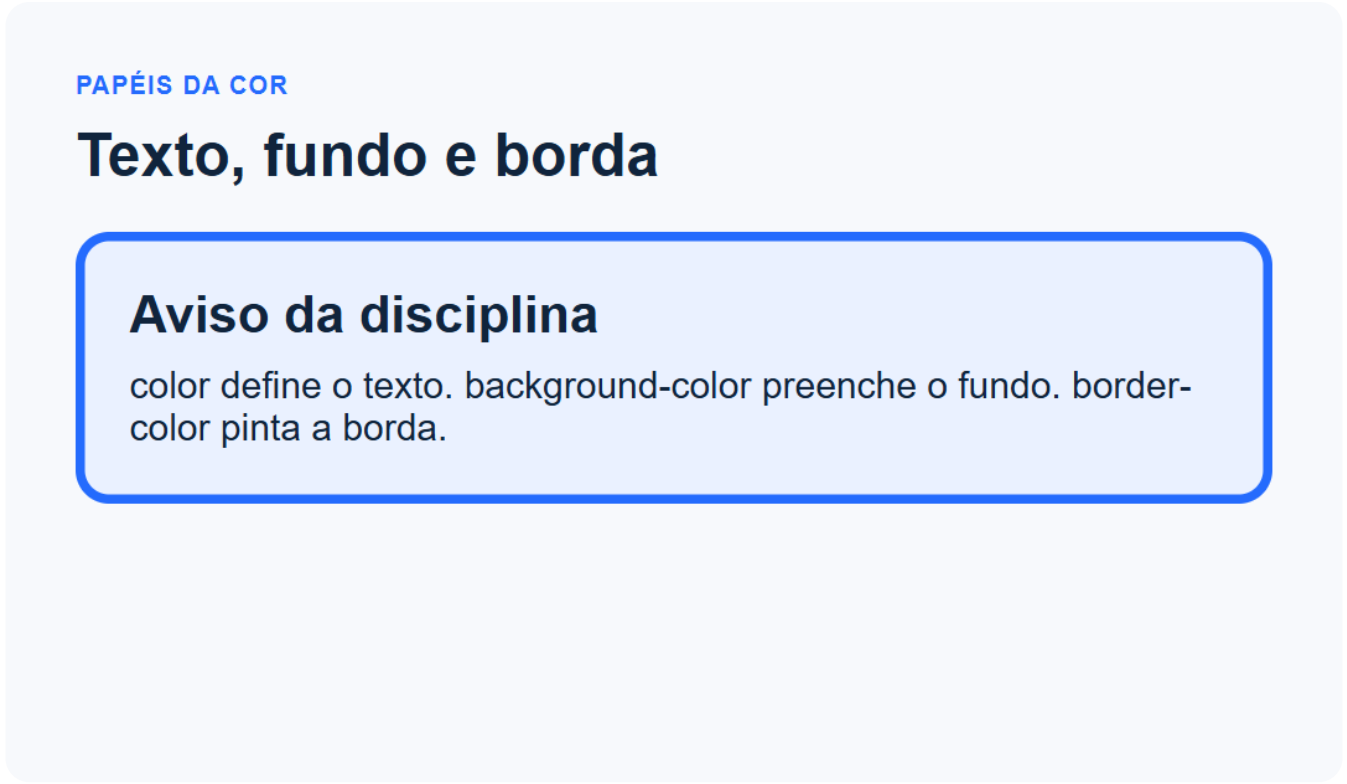
```
.aviso {
  color: #10243c;
  background-color: #eaf1ff;
  border-color: #246bfd;
}
```

Cada propriedade pinta uma parte

color afeta o texto. background-color preenche o fundo. border-color define a cor da borda quando ela possui estilo visível.

Leia a propriedade e observe o valor.

Texto, fundo e borda no navegador



A mesma caixa utiliza três cores com funções diferentes.

Formas de representar cores

EM UMA FRASE

O navegador aceita maneiras diferentes de escrever a mesma cor.

EXEMPLO PARA EXPLICAR

tomato, #ff6347 e rgb(255, 99, 71) podem produzir exatamente a mesma cor.

01 **Nome** — Palavras prontas, como tomato e navy.

02 **HEX** — Pares hexadecimais registram os três canais.

03 **RGB** — Três números indicam vermelho, verde e azul.

04 **HSL** — Matiz, saturação e luminosidade descrevem a cor.

05 **Alfa** — Um canal adicional controla a transparência.

Cores por nome

```css
h1 { color: navy; }
.aviso { background-color: tomato; }
.transparente { color: transparent; }
```

Nomes fáceis de reconhecer

As palavras-chave ajudam em exemplos rápidos. Um projeto real costuma preferir valores que representem exatamente a paleta escolhida.

Leia a propriedade e observe o valor.

Cores em hexadecimal

CSS

```
.titulo { color: #246bfd; }
.fundo { background: #eaf1ff; }
.curto { color: #fff; }
```

Pares para vermelho, verde e azul

#RRGGBB usa seis dígitos. #fff é a forma curta de #ffffff. O intervalo vai de 00 a ff em cada canal.

Leia a propriedade e observe o valor.

RGB e o canal alfa

CSS

```
.azul { color: rgb(36, 107, 253); }
.painel {
  background: rgb(255 255 255 / 0.72);
}
```

Canais numéricos

Cada canal RGB varia de 0 a 255. O valor depois da barra controla a transparência. Zero é transparente e um é opaco.

Leia a propriedade e observe o valor.

Transparência sobre um fundo

TRANSPARÊNCIA

O canal alfa deixa o fundo aparecer

rgba ou rgb com alfa

A cor continua branca, mas parte do fundo atravessa a camada.

O fundo atravessa a camada branca porque o alfa vale 0.72.

HSL separa matiz, saturação e luz

CSS

```css
.coral {
  color: hsl(9 100% 64%);
}
.suave {
  background: hsl(217 100% 96%);
}
```

Uma leitura diferente da cor

A matiz usa um ângulo. Saturação e luminosidade usam porcentagens. Valores próximos de 0% de luminosidade ficam escuros.

Leia a propriedade e observe o valor.

A mesma cor em quatro formatos



tomato, #ff6347, rgb(255, 99, 71) e hsl(9, 100%, 64%) produzem a mesma cor.

Comparação dos formatos de cor

Formato	Exemplo	Uso didático
nome	`tomato`	leitura imediata
HEX	`#ff6347`	paletas e design
RGB	`rgb(255, 99, 71)`	canais e alfa
HSL	`hsl(9, 100%, 64%)`	ajustes de tom e luz

O formato muda. A cor visível pode continuar igual.

Uma regra pode combinar papéis de cor

CSS

```
.cartao {
  color: #10243c;
  background-color: #ffffff;
  border: 2px solid #d9e2ec;
}
.cartao strong {
  color: #246bfd;
}
```

Cor com função definida

O texto principal usa um tom escuro. O fundo é claro. A borda separa a caixa. O destaque recebe a cor de ação.

Leia a propriedade e observe o valor.

Contraste e legibilidade

EM UMA FRASE

Contraste mede a diferença de luminosidade entre texto e fundo.

EXEMPLO PARA EXPLICAR

Cinza claro sobre branco pode parecer elegante no monitor e desaparecer durante a projeção.

01 **Texto normal**

A referência mínima da WCAG é 4,5 para 1.

02 **Texto grande**

A referência mínima cai para 3 para 1.

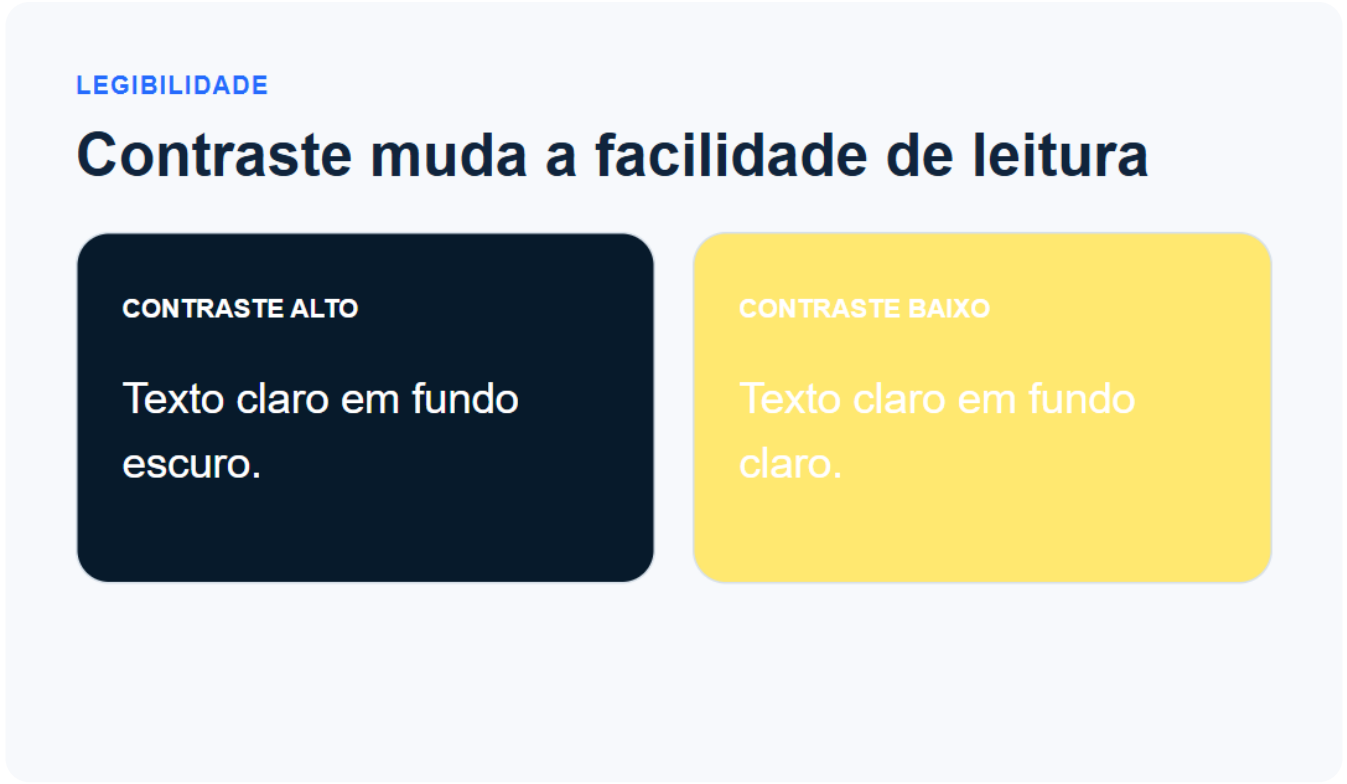
03 **Transparência**

A camada inferior pode mudar o contraste final.

04 **Estados**

Normal, foco e interação precisam permanecer legíveis.

Contraste alto e baixo



O exemplo da direita dificulta a leitura porque texto e fundo têm luminosidade próxima.

Cor não deve carregar a mensagem sozinha

EM UMA FRASE

A cor reforça a informação, mas outra pista precisa explicar a mensagem.

EXEMPLO PARA EXPLICAR

Em vez de mostrar apenas uma borda vermelha, escreva: “Preencha o campo e-mail”.

01	**Erro**	Combine a cor com uma mensagem textual.
02	**Link**	Use texto claro, contexto ou sublinhado.
03	**Foco**	Mostre um contorno visível para o teclado.
04	**Rótulo**	Nomeie a situação em vez de depender do tom.

Paleta pequena e consistente

CSS

```css
:root {
  --cor-texto: #10243c;
  --cor-acao: #246bfd;
  --cor-fundo: #f7f9fc;
  --cor-erro: #c9362b;
}
body {
  color: var(--cor-texto);
  background: var(--cor-fundo);
}
```

Nomes explicam a função

Variáveis CSS guardam valores reutilizáveis. Esta aula usa poucas cores para manter contraste e consistência.

Leia a propriedade e observe o valor.

Fontes e leitura

Família, tamanho, peso e espaçamento do texto.

02

Tipografia organiza a leitura

EM UMA FRASE

A combinação das propriedades cria uma ordem visual para o leitor.

EXEMPLO PARA EXPLICAR

Um título maior e mais pesado aparece primeiro. O parágrafo usa tamanho e espaçamento confortáveis.

01	**Família**	Define o desenho básico das letras.
02	**Tamanho**	Cria níveis entre títulos e texto.
03	**Peso**	Aumenta ou reduz a ênfase visual.
04	**Altura da linha**	Controla a distância entre linhas do parágrafo.
05	**Espaçamento**	Altera a distância entre letras ou palavras.

font-family e a lista de alternativas

CSS

```
body {
  font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;
}
code {
  font-family: Consolas, "Courier New",
monospace;
}
```

O navegador tenta da esquerda para a direita

Se Arial não estiver disponível, o navegador tenta Helvetica. A família genérica no final fornece uma categoria de segurança.

Leia a propriedade e observe o valor.

Serif, sans-serif e monospace



As famílias genéricas descrevem categorias, não uma fonte específica.

Fallback evita uma fonte indefinida

EM UMA FRASE

A lista de font-family funciona como um plano A, B e C.

EXEMPLO PARA EXPLICAR

```
font-family: Georgia, "Times New Roman", serif;
```

01 **Primeira opção**
O navegador tenta a primeira família da lista.

02 **Alternativas**
Se ela faltar, a busca continua da esquerda para a direita.

03 **Família genérica**
serif ou sans-serif fecha a lista com segurança.

04 **Nomes compostos**
Famílias com espaços ficam entre aspas.

Famílias genéricas

serif

Letras costumam ter pequenos prolongamentos. Exemplo comum: Georgia.

sans-serif

Letras sem esses prolongamentos. Exemplo comum: Arial.

monospace reserva a mesma largura para cada caractere e combina bem com código.

font-size controla o tamanho

CSS

```
html { font-size: 16px; }
h1 { font-size: 2.5rem; }
p { font-size: 1rem; }
.legenda { font-size: 0.875rem; }
```

Unidades absolutas e relativas

px fornece um valor direto. rem usa o tamanho do elemento raiz. Uma hierarquia simples ajuda o leitor a reconhecer título, corpo e legenda.

Leia a propriedade e observe o valor.

Tamanhos criam hierarquia



Título, subtítulo e corpo usam tamanhos e pesos diferentes.

px e rem

px

Valor direto em pixels CSS. Útil para bordas finas e ajustes controlados.

rem

Multiplica o tamanho da fonte do elemento raiz. Ajuda a manter uma escala coerente.

Para iniciantes, rem funciona bem em fontes e espaços que precisam acompanhar a escala do documento.

em e rem

em

Na propriedade font-size, usa o tamanho calculado do elemento pai. Em outras propriedades, costuma usar o tamanho da fonte do próprio elemento.

rem

Usa o tamanho da fonte do elemento raiz e evita multiplicações inesperadas em componentes aninhados.

Aninhamento pode multiplicar valores em em quando cada nível redefine font-size.

font-weight controla o peso

CSS

```
h1 { font-weight: 700; }
p { font-weight: 400; }
strong { font-weight: bold; }
```

Números e palavras-chave

400 costuma representar o peso normal e 700 costuma representar negrito. A fonte escolhida precisa oferecer o peso solicitado ou o navegador fará uma aproximação.

Leia a propriedade e observe o valor.

font-style altera o estilo da face

CSS

```
em { font-style: italic; }
.citacao { font-style: oblique; }
.normal { font-style: normal; }
```

Normal, italic e oblique

Italic usa uma face desenhada para itálico quando disponível. Oblique inclina a face. O resultado depende da família escolhida.

Leia a propriedade e observe o valor.

line-height controla a distância entre linhas

CSS

```css
p {
  font-size: 18px;
  line-height: 1.6;
}
.titulo {
  line-height: 1.1;
}
```

Um número sem unidade acompanha a fonte

1.6 multiplica o tamanho calculado da fonte. Parágrafos costumam precisar de mais espaço do que títulos curtos.

Leia a propriedade e observe o valor.

Altura da linha e conforto de leitura



Linhas muito próximas tornam o parágrafo mais difícil de acompanhar.

letter-spacing e word-spacing

CSS

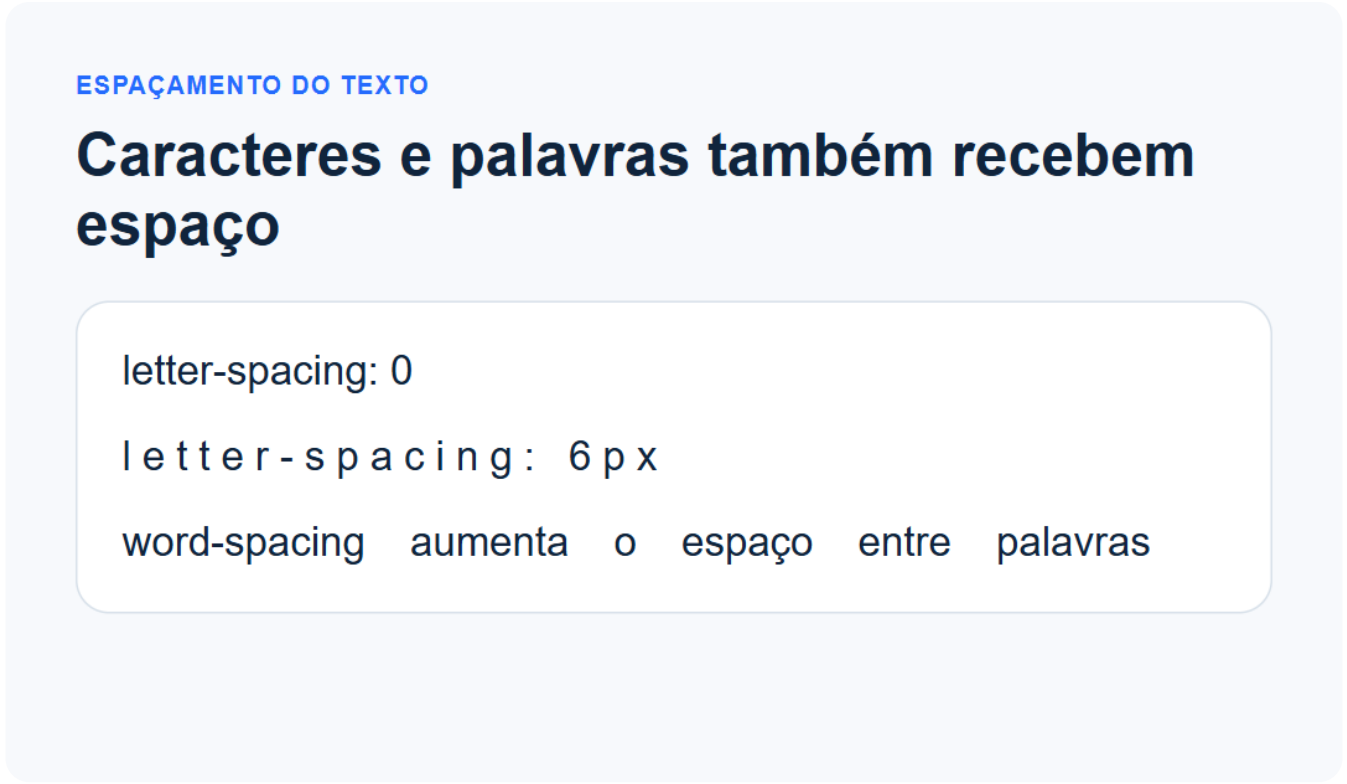
```
h2 {
  letter-spacing: 0.04em;
}
.aberto {
  word-spacing: 0.5em;
}
```

Espaço entre caracteres e palavras

letter-spacing afeta os caracteres. word-spacing afeta os espaços entre palavras. Valores grandes podem prejudicar a leitura.

Leia a propriedade e observe o valor.

Espaçamento de caracteres e palavras



A propriedade correta depende do tipo de espaço que precisa mudar.

text-align organiza o conteúdo inline

CSS

```
h1 { text-align: center; }
p { text-align: left; }
.valor { text-align: right; }
```

Alinhamento depende do contexto

left costuma funcionar bem para textos longos em português. center pode servir para títulos curtos. right aparece em valores e colunas numéricas.

Leia a propriedade e observe o valor.

A forma abreviada font

CSS

```css
.resumo {
  font: italic 700 18px/1.6 Arial, sans-serif;
}
```

Várias propriedades em uma linha

A ordem reúne style, weight, size, line-height e family. font-size e font-family são obrigatórios na forma abreviada.

Leia a propriedade e observe o valor.

Boas práticas de tipografia

EM UMA FRASE

Boa tipografia reduz o esforço necessário para acompanhar o conteúdo.

EXEMPLO PARA EXPLICAR

A legibilidade depende do conjunto. Uma fonte bonita não compensa tamanho pequeno ou pouco contraste.

01	**Poucas famílias**	Duas famílias bem escolhidas costumam bastar.
02	**Tamanho confortável**	O corpo do texto precisa funcionar na projeção e na tela.
03	**Hierarquia clara**	Título, subtítulo e texto devem parecer diferentes.
04	**Linhas controladas**	Linhas muito longas dificultam o retorno dos olhos.
05	**Teste real**	Revise contraste e espaçamento em tamanhos diferentes.

Um bloco tipográfico completo

CSS

```css
article {
  color: #10243c;
  font-family: Arial, sans-serif;
  font-size: 1rem;
  line-height: 1.6;
}
article h2 {
  font-family: Georgia, serif;
  font-size: 2rem;
  line-height: 1.2;
}
```

O corpo e o título cumprem funções diferentes

O artigo define padrões herdáveis. O título troca família, tamanho e altura da linha para criar hierarquia.

Leia a propriedade e observe o valor.

Bordas e contornos

Limites visuais, cantos e indicação de foco.

03

Uma borda possui três componentes

EM UMA FRASE

A borda combina espessura, desenho e cor ao redor da caixa.

EXEMPLO PARA EXPLICAR

border: 3px solid #246bfd reúne largura, estilo e cor.

01	**border-width**	Define a espessura da linha.
02	**border-style**	Escolhe solid, dashed, dotted e outros desenhos.
03	**border-color**	Define a cor da linha.
04	**Visibilidade**	Sem um estilo visível, a borda não aparece.
05	**Lados**	Cada lado pode receber uma configuração própria.

border-style define o desenho

CSS

```
.a { border-style: solid; }
.b { border-style: dashed; }
.c { border-style: dotted; }
.d { border-style: double; }
```

O estilo torna a borda visível

Sem um estilo visível, width e color não produzem a borda esperada. none remove o desenho.

Leia a propriedade e observe o valor.

Estilos de borda no navegador



solid, dashed, dotted e double produzem padrões diferentes.

A forma abreviada border

CSS

```
.cartao {
  border: 3px solid #246bfd;
}
```

Espessura, estilo e cor

A abreviação reúne três propriedades. A ordem costuma ser largura, estilo e cor. O estilo é o componente essencial para o desenho aparecer.

Leia a propriedade e observe o valor.

Cada lado pode ter uma borda

CSS

```css
.mensagem {
  border-left: 8px solid #ff6b5b;
  border-bottom: 1px solid #d9e2ec;
}
```

Lados independentes

border-top, border-right, border-bottom e border-left controlam lados específicos. A abreviação de cada lado aceita largura, estilo e cor.

Leia a propriedade e observe o valor.

border-radius arredonda os cantos

CSS

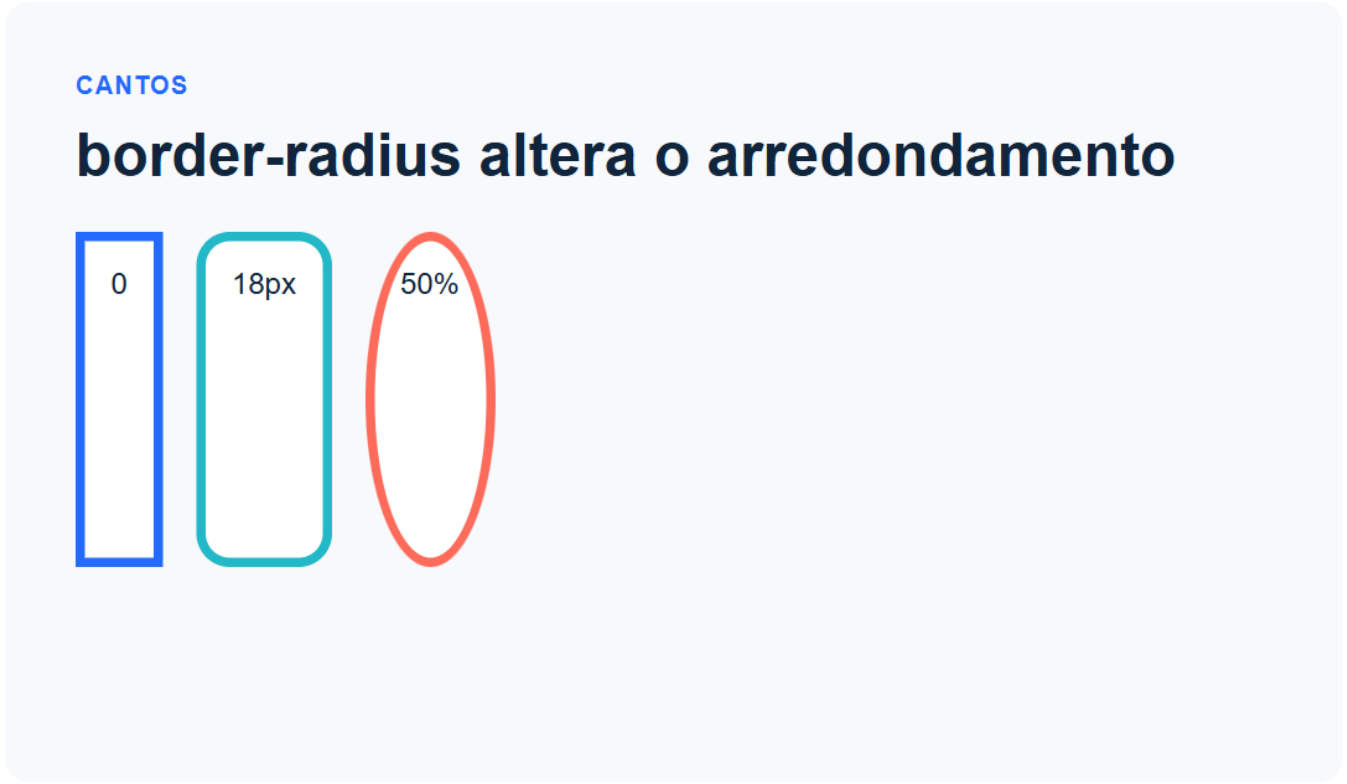
```
.cartao { border-radius: 18px; }
.circulo {
  width: 100px;
  height: 100px;
  border-radius: 50%;
}
```

Raio dos cantos

Um valor aplica o mesmo raio. Porcentagem de 50% cria uma forma circular quando largura e altura são iguais.

Leia a propriedade e observe o valor.

Cantos retos e arredondados



O raio altera a forma da caixa sem mudar seu conteúdo.

Border e outline

border

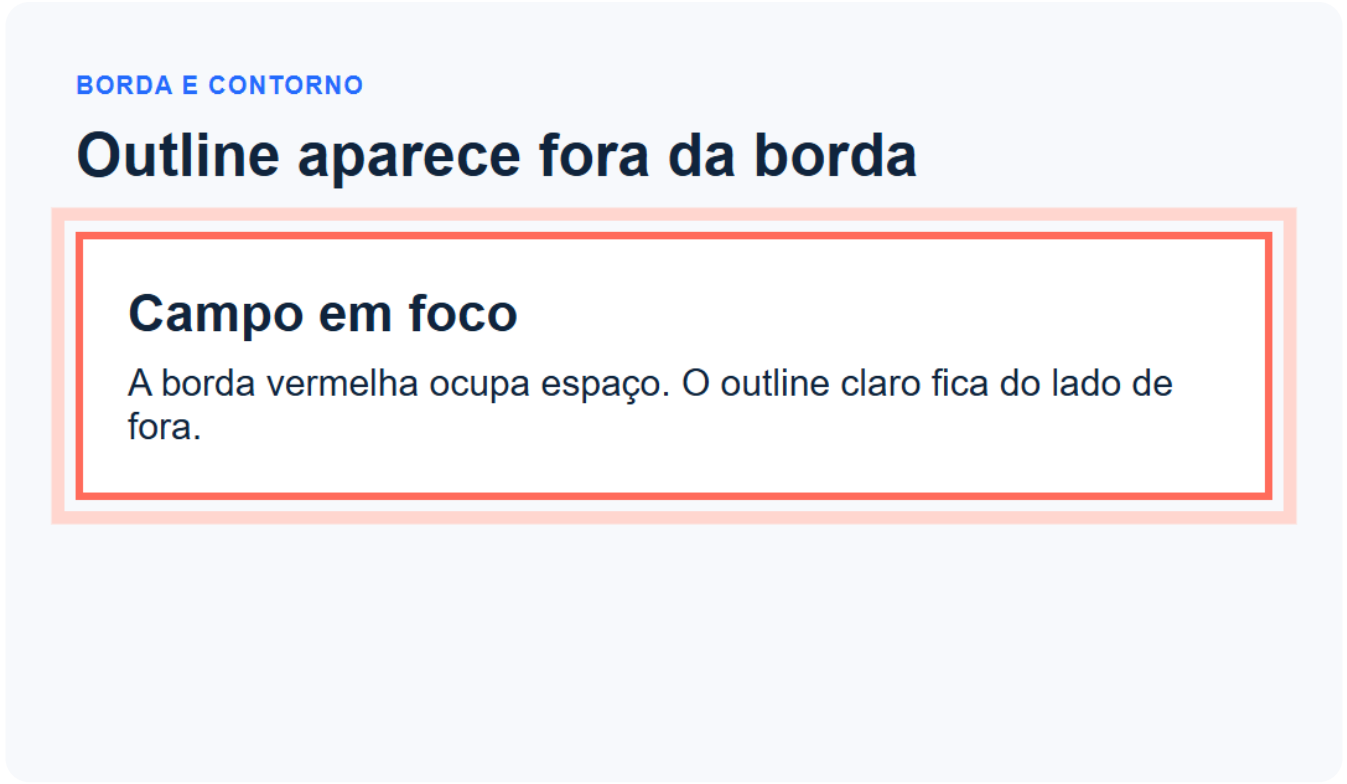
Participa do modelo de caixas e pode alterar o tamanho ocupado.

outline

Aparece fora da borda e não ocupa espaço no modelo de caixas.

Outline é especialmente útil para indicar foco de teclado.

Outline fora da borda



O contorno aparece do lado de fora e pode usar outline-offset.

Foco visível em links e campos

CSS

```
a:focus-visible,
input:focus-visible {
  outline: 4px solid #f2a93b;
  outline-offset: 4px;
}
```

O foco mostra onde o teclado está

focus-visible permite um indicador claro quando o navegador considera necessário. O offset afasta o contorno da borda.

Leia a propriedade e observe o valor.

Modelo de caixas

Conteúdo, padding, borda e margem.

04

Todo elemento gera uma caixa

EM UMA FRASE

O navegador calcula cada elemento como quatro camadas ao redor do conteúdo.

EXEMPLO PARA EXPLICAR

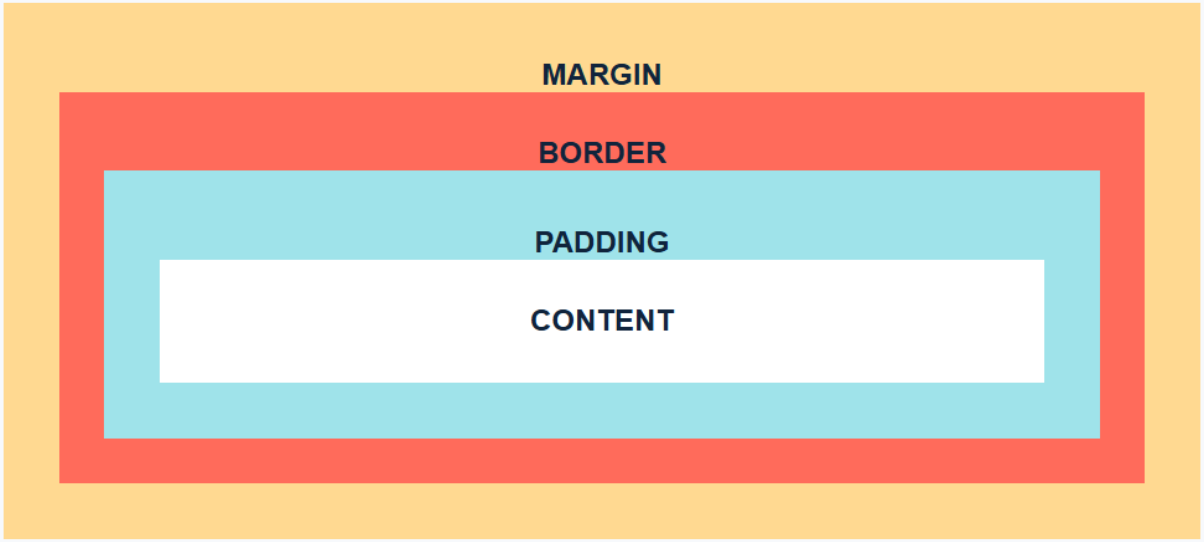
Pense em uma encomenda: objeto, proteção interna, caixa e distância até a próxima caixa.

01	**Content**	Guarda texto, imagens ou elementos filhos.
02	**Padding**	Cria espaço interno ao redor do conteúdo.
03	**Border**	Desenha o limite visível da caixa.
04	**Margin**	Separa a caixa dos elementos vizinhos.
05	**Cálculo**	As camadas determinam o espaço ocupado no layout.

As quatro camadas do modelo de caixas

MODELO DE CAIXAS

Quatro camadas ao redor do conteúdo



A leitura começa no conteúdo e segue para padding, border e margin.

Função de cada parte da caixa

Parte	Função	Recebe o fundo do elemento
content	conteúdo e dimensões principais	sim
padding	espaço interno	sim
border	limite visível	a borda tem sua própria pintura
margin	espaço externo	não

Padding aumenta o espaço dentro. Margin separa por fora.

Padding cria espaço interno

CSS

```css
.cartao {
  padding: 32px;
  border: 4px solid #246bfd;
}
```

Conteúdo afastado da borda

O fundo do elemento cobre a área do conteúdo e do padding. Um padding maior oferece mais espaço interno.

Leia a propriedade e observe o valor.

Padding pequeno e grande



O conteúdo permanece igual. Muda a distância até a borda.

Padding com um, dois, três ou quatro valores

CSS

```
.a { padding: 16px; }
.b { padding: 12px 24px; }
.c { padding: 8px 20px 28px; }
.d { padding: 8px 16px 24px 32px; }
```

A leitura segue o relógio

Um valor vale para todos os lados. Dois significam vertical e horizontal. Quatro seguem topo, direita, base e esquerda.

Leia a propriedade e observe o valor.

Margin cria espaço externo

CSS

```css
.secao {
  margin-top: 40px;
  margin-bottom: 56px;
}
.cartao {
  margin: 24px;
}
```

Separação entre caixas

Margin fica fora da borda. Ela não recebe a cor de fundo do elemento. Valores negativos existem, mas exigem cuidado.

Leia a propriedade e observe o valor.

Margin usa a mesma ordem abreviada

CSS

```
.a { margin: 16px; }
.b { margin: 12px 24px; }
.c { margin: 8px 20px 28px; }
.d { margin: 8px 16px 24px 32px; }
```

Topo, direita, base e esquerda

A lógica abreviada acompanha padding. Dois valores significam vertical e horizontal.

Leia a propriedade e observe o valor.

margin: auto pode centralizar um bloco

CSS

```css
.conteudo {
  width: 430px;
  margin-left: auto;
  margin-right: auto;
}
```

O espaço lateral é distribuído

O bloco precisa ter largura menor que o espaço disponível. A forma comum é margin: 0 auto, que zera as margens verticais e automatiza as laterais.

Leia a propriedade e observe o valor.

Centralização com margens automáticas

CENTRALIZAÇÃO HORIZONTAL

margin: auto distribui o espaço lateral

width: 430px

O navegador coloca espaço igual à esquerda e à direita.

O navegador distribui o espaço restante entre as duas margens laterais.

Colapso de margens verticais

EM UMA FRASE

Margens verticais vizinhas podem se unir em vez de somar.

EXEMPLO PARA EXPLICAR

margin-bottom: 48px junto de margin-top: 32px pode produzir uma distância de 48px.

01 **Onde ocorre**

Em blocos do fluxo normal, em situações específicas.

02 **Margens positivas**

A maior margem costuma definir a distância.

03 **Resultado**

A separação pode ser menor que a soma esperada.

04 **Interrupções**

Padding, borda ou outro contexto podem impedir o colapso.

48px e 32px podem produzir 48px



No caso simples mostrado, a maior margem vertical define a distância.

Width e height começam pelo conteúdo

CSS

```css
.caixa {
  width: 300px;
  height: 160px;
  padding: 24px;
  border: 4px solid;
}
```

O padrão usa content-box

Sem box-sizing diferente, width e height medem a área de conteúdo. Padding e borda são adicionados ao tamanho final.

Leia a propriedade e observe o valor.

Cálculo no modelo content-box

width	padding	border	TOTAL
300px	24px + 24px	4px + 4px	356px

$$300 + 48 + 8 = 356$$

> A margem fica fora deste total e separa a caixa das vizinhas.

border-box inclui padding e borda em width

CSS

```
.caixa {
  box-sizing: border-box;
  width: 300px;
  padding: 24px;
  border: 4px solid;
}
```

O total externo permanece 300px

O navegador reduz a área de conteúdo para acomodar padding e borda dentro da largura declarada.

Leia a propriedade e observe o valor.

Content-box e border-box



As duas caixas declaram width: 260px, mas calculam o espaço de maneiras diferentes.

Uma regra comum para todas as caixas

CSS

```css
*,
*::before,
*::after {
  box-sizing: border-box;
}
```

Cálculo previsível

A regra universal aplica border-box aos elementos e aos pseudo-elementos. Width passa a representar o total até a borda.

Leia a propriedade e observe o valor.

Unidades para tamanhos e espaços

EM UMA FRASE

A unidade informa qual referência o navegador usa para calcular o valor.

EXEMPLO PARA EXPLICAR

16px é direto. 1rem acompanha a raiz. 50% depende da referência da propriedade.

01	**px**	Fornece um valor direto em pixels CSS.
02	**rem**	Acompanha o tamanho da fonte do elemento raiz.
03	**em**	Depende do tamanho de fonte do contexto.
04	**%**	Usa uma referência definida pela propriedade.
05	**vw e vh**	Usam porcentagens da área visível do navegador.

Uma escala de espaçamento

CSS

```
.pagina { padding: 2rem; }
.titulo { margin-bottom: 1rem; }
.paragrafo { margin-bottom: 1.5rem; }
.botao { padding: 0.75rem 1.25rem; }
```

Poucos valores criam ritmo

Uma escala como 4, 8, 16, 24 e 32 reduz decisões aleatórias e cria relações visuais repetíveis.

Leia a propriedade e observe o valor.

Escala visual de espaçamento



Os passos aumentam de forma controlada e podem orientar padding e margin.

Exemplo integrado

Uma pequena página com cor, tipografia, borda e espaço.

05

HTML do exemplo integrado

HTML

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-BR">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Oficina de CSS</title>
  <link rel="stylesheet" href="estilos.css">
</head>
<body>
  <main class="pagina">
    <article class="cartao">
      <span class="rotulo">SIN 493</span>
      <h1>Oficina de CSS</h1>
      <p>Uma composição legível combina propriedades.</p>
      <a class="botao" href="atividade.html">Ver atividade</a>
    </article>
  </main>
</body>
</html>
```

Estrutura antes da aparência

As classes identificam partes reutilizáveis. O arquivo externo reúne as regras de apresentação.

Leia a propriedade e observe o valor.

CSS integrado: página e tipografia

CSS

```
* { box-sizing: border-box; }
body {
  margin: 0;
  color: #10243c;
  background: #f7f9fc;
  font: 18px/1.6 Arial, sans-serif;
}
.pagina {
  max-width: 900px;
  margin: 48px auto;
  padding: 32px;
}
h1 {
  margin: 12px 0;
  font: 700 42px/1.15 Georgia, serif;
}
```

Padrões gerais

body define cor, fundo e tipografia. pagina limita a largura e centraliza. h1 cria a hierarquia principal.

Leia a propriedade e observe o valor.

CSS integrado: cartão e botão

CSS

```
.cartao {
  padding: 32px;
  background: #fff;
  border: 1px solid #d9e2ec;
  border-radius: 20px;
}
.rotulo {
  color: #246bfd;
  font-weight: 700;
}
.botao {
  display: inline-block;
  margin-top: 10px;
  padding: 14px 22px;
  color: #fff;
  background: #246bfd;
  border-radius: 10px;
  text-decoration: none;
}
```

Propriedades locais

O cartão ganha fundo, limite e espaço interno. O botão combina cor, padding e cantos arredondados.

Leia a propriedade e observe o valor.

Resultado do exemplo integrado



Cada propriedade possui uma função que pode ser localizada na tela.

Atividade de aplicação

Crie index.html e estilos.css na mesma pasta.
Monte uma página com título, dois parágrafos, uma caixa de aviso e um link.
Defina uma paleta com texto, fundo, ação e aviso.
Use duas famílias com fallbacks.
Configure font-size, font-weight e line-height.
Crie borda, border-radius, padding e margin.
Use box-sizing: border-box.
Abra no navegador e registre uma captura do resultado.

Entregue os dois arquivos e uma explicação de cinco propriedades.

Erros para corrigir

CSS COM ERROS

```
.cartao {
  color: #fffff;
  border: 3px #246bfd;
  padding = 24px;
  margin: 16px 24px 32px 40px 48px;
  font-family: Open Sans, sans-serif;
}
.botao {
  outline: none;
}
```

HEX possui cinco dígitos após #.
A borda precisa de estilo, como solid.
Padding usa dois-pontos.
Margin aceita no máximo quatro valores.
Open Sans precisa de aspas ou disponibilidade explícita.
O foco precisa de um indicador visível.

Cálculo da largura final

CSS

```css
.caixa {
  box-sizing: content-box;
  width: 280px;
  padding: 20px;
  border: 5px solid;
  margin: 16px;
}
```

Largura até a borda

280 + 40 + 10 = 330px

Espaço horizontal com margens

330 + 32 = 362px

> **Com border-box, a largura até a borda seria 280px.**

Questões de fixação: cores e fontes

Cores

1. Compare nome, HEX, RGB e HSL.
2. O que o canal alfa controla?
3. Onde aparecem color, background-color e border-color?
4. Por que o contraste precisa ser verificado?

Fontes

5. Como funciona a lista de font-family?
6. Compare px, em e rem.
7. O que font-weight altera?
8. Para que serve line-height?
9. O que muda com letter-spacing?

Questões de fixação: bordas e caixas

Bordas

10. Quais são as três partes de border?
11. Por que border-color pode não aparecer?
12. O que border-radius altera?
13. Compare border e outline.

Modelo de caixas

14. Compare padding e margin.
15. Explique a ordem de quatro valores.
16. O que ocorre no colapso de margens?
17. Calcule uma caixa content-box.
18. O que muda com border-box?

Síntese da Aula 08

01 **cor**

texto, fundo e borda

02 **font-family**

lista de alternativas

03 **font-size**

tamanho e hierarquia

04 **line-height**

espaço entre linhas

05 **border**

largura, estilo e cor

06 **padding**

espaço interno

07 **margin**

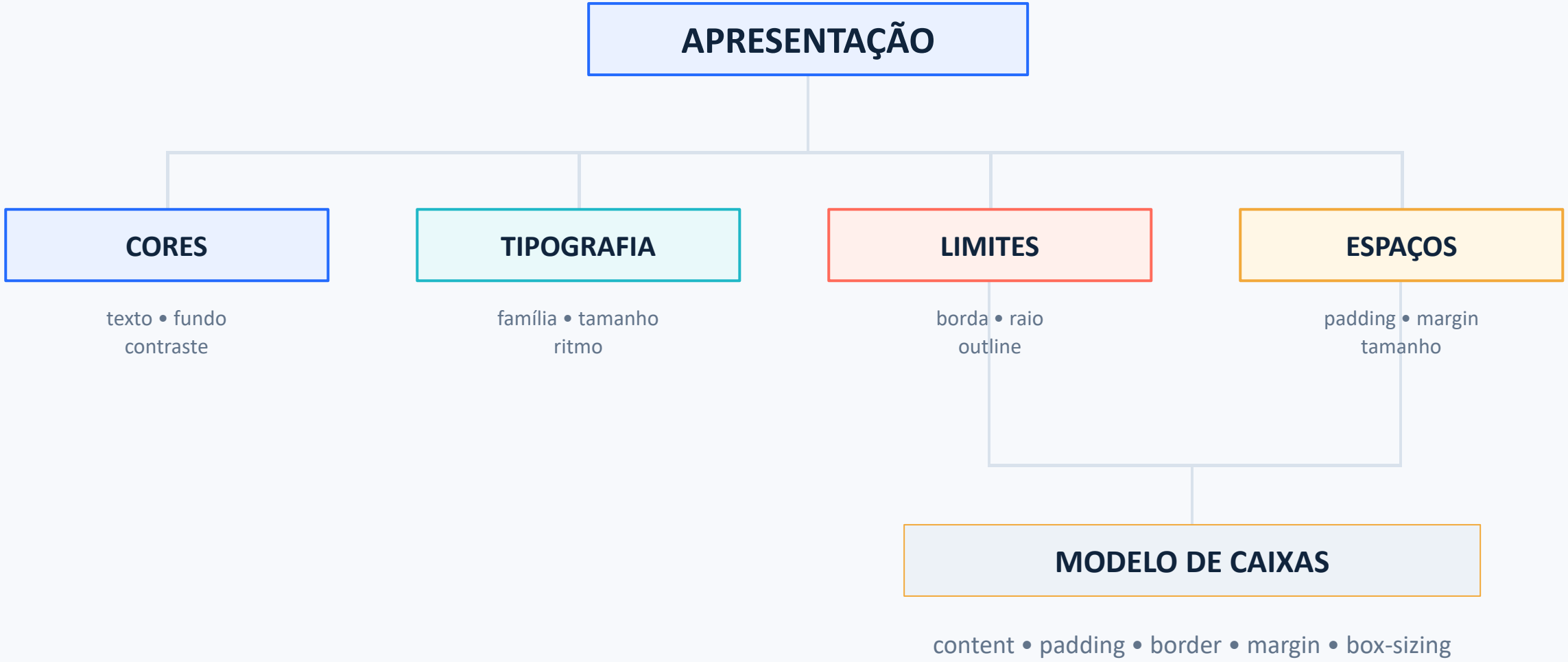
espaço externo

08 **box-sizing**

regra de cálculo

A aparência final resulta da soma de propriedades pequenas e previsíveis.

Mapa conceitual da Aula 08



Bibliografia básica

01 COMER, Douglas E. Redes de computadores e internet. 4. ed. 2007.

02 **MEMÓRIA, Felipe. Design para a internet: projetando a experiência perfeita. 2005.**

03 **KRUG, Steve. Não me faça pensar: uma abordagem de bom senso à usabilidade Web. 2006.**

04 ALBUQUERQUE, Fernando. TCP/IP internet: programação de sistemas distribuídos: HTML, Javascript e Java. Rio de Janeiro: Axcel Books, 2001.

Bibliografia complementar

01 DEITEL, Paul J.; DEITEL, Harvey M. Ajax, rich internet applications e desenvolvimento web para programadores. São Paulo: Pearson, c2009.

02 **FERREIRA, Simone Bacellar Leal. e-Usabilidade. 2008.**

03 **NIELSEN, Jakob. Usabilidade na web. 2007.**

> **Legibilidade depende de cor, tipografia e espaço usados com consistência.**

W3Schools: leitura e prática

01 **W3Schools. CSS Colors. https://www.w3schools.com/css/css_colors.asp**

02 **W3Schools. CSS RGB and RGBA Colors. https://www.w3schools.com/css/css_colors_rgb.asp**

03 **W3Schools. CSS HEX and HEXA Colors. https://www.w3schools.com/css/css_colors_hex.asp**

04 **W3Schools. CSS HSL and HSLA Colors. https://www.w3schools.com/css/css_colors_hsl.asp**

05 W3Schools. CSS Fonts. https://www.w3schools.com/css/css_font.asp

06 W3Schools. CSS Font Size. https://www.w3schools.com/css/css_font_size.asp

07 W3Schools. CSS Borders. https://www.w3schools.com/css/css_border.asp

08 W3Schools. CSS Border Shorthand. https://www.w3schools.com/css/css_border_shorthand.asp

09 W3Schools. CSS Rounded Borders. https://www.w3schools.com/css/css_border_rounded.asp

10 W3Schools. CSS Margins. https://www.w3schools.com/css/css_margin.asp

11 W3Schools. CSS Margin Collapse. https://www.w3schools.com/css/css_margin_collapse.asp

12 W3Schools. CSS Padding. https://www.w3schools.com/css/css_padding.asp

13 W3Schools. CSS Box Model. https://www.w3schools.com/css/css_boxmodel.asp

14 W3Schools. CSS Height and Width. https://www.w3schools.com/css/css_height_width.asp

15 W3Schools. CSS Box Sizing. https://www.w3schools.com/css/css3_box-sizing.asp

16 W3Schools. CSS Units. https://www.w3schools.com/css/css_units.asp

Referências técnicas

01 MDN Web Docs. CSS color value. https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS/Reference/Values/color_value

02 MDN Web Docs. font-family. https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS/Reference/Properties/font-family

03 MDN Web Docs. Introduction to the CSS box model. https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS/Guides/Box_model/Introduction

04 MDN Web Docs. box-sizing. https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS/Reference/Properties/box-sizing

05 MDN Web Docs. Shorthand properties. https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS/Guides/Cascade/Shorthand_properties

06 **W3C WAI. WCAG 2.2 Understanding SC 1.4.3 Contrast Minimum. https://www.w3.org/WAI/WCAG22/Understanding/contrast-minimum.html**

07 **W3C. CSS Box Model Module Level 3. https://www.w3.org/TR/css-box-3/**

08 **W3C. CSS Fonts Module Level 4. https://www.w3.org/TR/css-fonts-4/**

Dúvidas?

Quando uma caixa não cabe, verifique width, padding, border e box-sizing.

Próxima aula: display, posicionamento e organização do layout.

AULA 08